

PostgreSQL

Carlos Henrique Lopes dos Santos

CJ-3037983

24 Setembro de 2026

INTRODUÇÃO

O PostgreSQL é um poderoso sistema de banco de dados objeto-relacional de código aberto (open source) que utiliza e amplia a linguagem SQL, combinando-a com diversos recursos para armazenar dados com segurança e lidar com cargas de trabalho complexas.

As origens do PostgreSQL remontam a 1986, como parte do projeto POSTGRES, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Desde então, o projeto possui quase 40 anos de desenvolvimento ativo de sua plataforma principal.

O PostgreSQL conquistou uma forte reputação por sua arquitetura, confiabilidade, integridade dos dados, conjunto de recursos, capacidade de extensão e pela dedicação da comunidade de código aberto que mantém o desenvolvimento do software.

O sistema funciona em todos os principais sistemas operacionais e possui compatibilidade com as propriedades ACID desde 2001.

Além disso, possui extensões importantes, como o PostGIS, que adiciona recursos relacionados a dados geoespaciais.

Por essas características, o PostgreSQL tornou-se uma das principais opções de banco de dados relacional de código aberto utilizadas por pessoas e organizações.

POR QUE UTILIZAR?

O PostgreSQL possui diversos recursos destinados a auxiliar desenvolvedores na criação de aplicações, administradores na proteção da integridade dos dados e na construção de ambientes tolerantes a falhas.

O sistema pode ser utilizado tanto para conjuntos de dados pequenos quanto para grandes volumes de informações.

Além de ser gratuito e de código aberto, o PostgreSQL apresenta alto nível de extensibilidade.

Entre suas possibilidades estão:

- criação de tipos de dados personalizados;
- criação de funções próprias;
- utilização de diferentes linguagens de programação;
- criação de extensões;
- integração com outros sistemas e bancos de dados.

Outro aspecto importante é a busca do PostgreSQL por conformidade com o padrão SQL. O sistema procura seguir o padrão quando isso não entra em conflito com recursos tradicionais ou com decisões importantes de sua arquitetura.

A partir da versão 18, lançada em setembro de 2025, o PostgreSQL apresenta conformidade com pelo menos 170 dos 177 recursos obrigatórios do SQL:2023 Core.

Até o momento, nenhum banco de dados relacional possui conformidade completa com esse padrão.

TIPOS DE DADOS

O PostgreSQL possui uma grande variedade de tipos de dados, permitindo trabalhar com diferentes formatos de informação.

Tipos primitivos

Entre os tipos básicos estão:

- Integer: números inteiros;
- Numeric: números numéricos e decimais;
- String: textos;
- Boolean: valores verdadeiro ou falso.

Tipos estruturados

- O PostgreSQL também oferece estruturas mais complexas:
- Date/Time: datas e horários;
- Array: armazenamento de conjuntos de valores;
- Range / Multirange: representação de intervalos;
- UUID: identificadores únicos universais.

Tipos para documentos

O sistema permite trabalhar com documentos e estruturas de dados:

- JSON/JSONB: armazenamento e manipulação de dados no formato JSON;
- XML: dados estruturados em XML;
- Hstore: armazenamento no formato chave-valor.
- 3.4 Tipos geométricos
- Para informações relacionadas à geometria, existem:
- Point;
- Line;
- Circle;
- Polygon.

INTEGRIDADE

4Integridade dos dados

O PostgreSQL possui mecanismos destinados a garantir que os dados armazenados sejam válidos e consistentes.

Entre eles estão:

- UNIQUE: impede a repetição de determinados valores;
- NOT NULL: impede que um campo fique vazio;
- Primary Keys: chaves primárias utilizadas para identificar registros;
- Foreign Keys: chaves estrangeiras utilizadas para estabelecer

CONCORRENCIAS E DESEMPENHO

O PostgreSQL possui diversos recursos voltados para desempenho e para permitir que vários usuários trabalhem simultaneamente com o banco de dados como indexação.

Entre os recursos de indexação estão:

- B-tree;
- índices com múltiplas colunas;
- índices baseados em expressões;
- índices parciais.
- Indexação avançada
- Também existem:
- GiST;
- SP-GiST;
- KNN GiST;
- GIN;

CONFIABILIDADE

O PostgreSQL apresenta recursos destinados à proteção dos dados e à recuperação do sistema em situações de falha.

Entre esses recursos estão:

- WAL (Write-Ahead Logging): registro antecipado das operações;
- Replication: replicação de dados;
- assíncrona;
- síncrona;
- lógica;

Esses recursos contribuem para a disponibilidade e recuperação dos dados em ambientes que exigem maior confiabilidade.

SEGURANÇA

O PostgreSQL possui diversos mecanismos de segurança e autenticação. Entre os métodos suportados estão:

- GSSAPI;
- SSPI;
- LDAP;
- SCRAM-SHA-256;
- Certificados;
- OAuth 2.0.
- O PostgreSQL também possui:
 - sistema robusto de controle de acesso;
 - segurança em nível de coluna;
 - segurança em nível de linha;

EXTENSIBILIDADE

Uma das características do PostgreSQL é sua capacidade de ser ampliado por meio de diferentes recursos e linguagens.

O sistema possui suporte para funções e procedimentos armazenados, além de linguagens procedurais como:

- PL/pgSQL;
- Perl;
- Python;
- Tcl.

Também existem outras linguagens disponíveis por meio de extensões, como:

- Java;
- JavaScript (V8);
- R;
- Lua;
- Rust.

O PostgreSQL também possui recursos relacionados a:

- construtores SQL/JSON;
- funções de consulta SQL/JSON;
- expressões de caminho;
- JSON_TABLE;
- Foreign Data Wrappers (FDW);
- interfaces de armazenamento personalizáveis para tabelas.

Os Foreign Data Wrappers permitem conectar o PostgreSQL a outros bancos de dados ou fluxos de dados utilizando uma interface SQL padrão.

Além disso, existem diversas extensões que fornecem funcionalidades adicionais. Um exemplo importante é o PostGIS, utilizado para trabalhar com informações geoespaciais.

ESCALABILIDADE

O PostgreSQL demonstrou ser altamente escalável tanto em relação à quantidade de dados que consegue administrar quanto ao número de usuários simultâneos que consegue suportar.

Existem clusters PostgreSQL utilizados em ambientes de produção que administram muitos terabytes de dados.

Também existem sistemas especializados capazes de trabalhar com petabytes de dados.

Essa capacidade permite que o PostgreSQL seja utilizado tanto em projetos menores quanto em sistemas que necessitam trabalhar com grandes volumes de informações.

CONCLUSÃO

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional de código aberto que oferece uma ampla variedade de recursos para armazenamento, gerenciamento, segurança e processamento de dados.

Entre suas principais características estão a integridade dos dados, suporte a diferentes tipos de dados, mecanismos de segurança, controle de concorrência, indexação, replicação, recuperação de dados e possibilidade de extensão.

Outro ponto importante é sua capacidade de trabalhar com diferentes linguagens de programação e de ser ampliado por meio de extensões, como o PostGIS.

O PostgreSQL também apresenta grande capacidade de escalabilidade, podendo ser utilizado tanto em aplicações menores quanto em ambientes que trabalham com grandes volumes de dados.

Dessa forma, suas características de confiabilidade, segurança, extensibilidade e desempenho fazem do PostgreSQL uma importante alternativa para o desenvolvimento e gerenciamento de bancos de dados relacionais.

REFERENCIAS:

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/>. Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL History*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/history.html>. Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGIS PROJECT. *PostGIS — Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Disponível em: <https://postgis.net/>. Acesso em: 24 set. 2026.